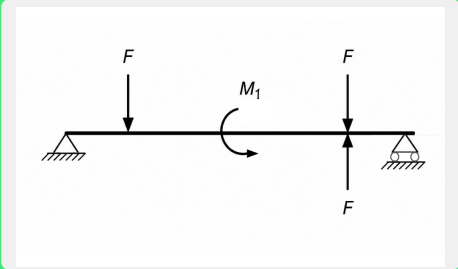


Problemkarte

Lagerreaktionen (leicht)

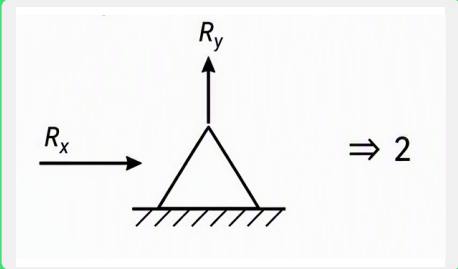


Bestimme die Lagerreaktionen und prüfe die statische Bestimmtheit des dargestellten Balkens.
Gegeben: zwei Kräfte F ; Moment M_1 ; links Festlager; rechts Loslager
Gesucht: Anzahl der Lagerreaktionen und Grad f der statischen Unbestimmtheit

ID: 473812

Lagerreaktionskarte

Linkes Auflager

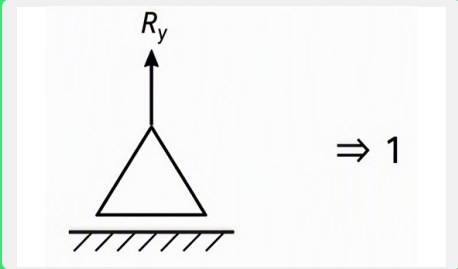


Linkes Auflager mit einer Reaktionskraft A_y
Festlager: $A_x = 0$ wegen fehlender horizontaler Belastung

ID: 182639

Lagerreaktionskarte

Rechtes Auflager

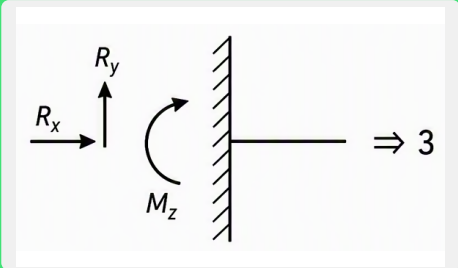


Rechtes Auflager mit einer Reaktionskraft B_y
Loslager: nur vertikale Reaktion möglich

ID: 294857

Lagerreaktionskarte

Linkes Auflager

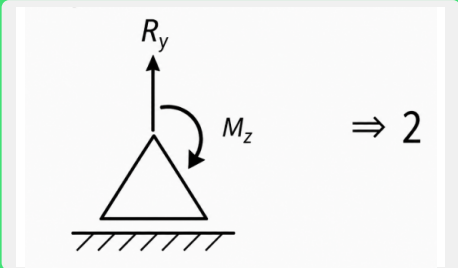


Linkes Auflager mit Reaktionskräften A_x ; A_y und Moment M_z
Festlager mit Momentenreaktion

ID: 361472

Lagerreaktionskarte

Rechtes Auflager



Rechtes Auflager mit Reaktionskräften B_x ; B_y und Moment M_z
Loslager wie eine feste Einspannung

ID: 548903

Rechenschrittkarte

Grad der statischen Unbestimmtheit

$$f = 3n - (r + v)$$

Grad der statischen Unbestimmtheit eines ebenen Systems
Anzahl der Reaktionskomponenten und Gelenke berücksichtigen

ID: 673514

Rechenschrittkarte

Grad der statischen Unbestimmtheit

$$f = 2n - (r + s)$$

Grad der statischen Unbestimmtheit eines ebenen Systems
Berücksichtigung der Stäbe und Schnittgrößen

ID: 754128

Rechenschrittkarte

Grad der statischen Unbestimmtheit

$$f = 3(v + r) - n$$

Grad der statischen Unbestimmtheit
Vertauschte Rollen von n und den Reaktionskomponenten

ID: 839056

Rechenschrittkarte

Statische Bestimmtheit prüfen

$$f = 3 \cdot 1 - (2 + 1 + 0) = 0$$

Für den gegebenen Balken
 $n = 1$; $r = 2 + 1$; $v = 0$

ID: 927341



Rechenschrittkarte

Statische Bestimmtheit prüfen

$$f = 3 \cdot 2 - (2 + 3 + 1) = 0$$

Für ein zweigliedriges System
 $n = 2 ; r = 2 + 3 ; v = 1$



ID: 105627

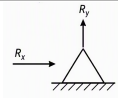
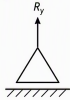
Ergebniskarte

Ergebnis

$$f = 0$$

Der Grad der statischen Unbestimmtheit ist $f = 0$
Das System ist statisch bestimmt
Notwendige Bedingung erfüllt

ID: 214739

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
182639	 $\Rightarrow 2$	
294857	 $\Rightarrow 1$	
673514	$f = 3n - (r + v)$	
927341	$f = 3 \cdot 1 - (2 + 1 + 0) = 0$	

